초등 **2학년**

2021년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 300	**2.** 4	**3.** 15
4. 130	**5.** ②	**6.** 84
7. 464	**8.** 24	**9.** ②
10. ③	**11.** 40	**12.** 111
13. 23	**14.** ⑤	**15.** 8
16. 1	**17.** 667	**18.** 6
19. 6	**20.** 27	**21.** 358
22. 303	**23.** 42	**24.** 27
25. 72		

1. 100원짜리 동전이 7개 있으므로 700원입니다.
⇨ 300원이 더 있어야 1000원이 됩니다.

2. 7단 곱셈구구를 외워 보면 7×4=28이므로 □ 안에 알맞은 수는 4입니다.

3.

긴바늘이 가리키는 숫자	1	2	3	4	5	6
분	5	10	(15)	20	25	30
긴바늘이 가리키는 숫자	7	8	9	10	11	12
분	35	40	45	50	55	0

4. 2시간 10분=2시간+10분
=120분+10분=130분

5. 숫자 6이 나타내는 값은 다음과 같습니다.
① 8506 → 6 ② 1625 → 600
③ 6471 → 6000 ④ 3463 → 60
⑤ 6990 → 6000

6. 100 cm=1 m
⇨ 384 cm=300 cm+84 cm
=3 m+84 cm
=3 m 84 cm

7. 1 m 25 cm+3 m 39 cm=4 m 64 cm
⇨ 4 m 64 cm=464 cm

8. 2×3=6, 6×4=24 ⇨ ㉠=24

9. ① 3×6=18 ② 7×2=14 ③ 5×9=45
④ 8×3=24 ⑤ 4×4=16
⇨ ② 14 < ⑤ 16 < ① 18 < ④ 24 < ③ 45

10. ③ 509 cm=5 m 9 cm

11. (거미 5마리의 다리 수)=8×5=40(개)

12. 1 m 48 cm<2 m 59 cm이므로
2 m 59 cm−1 m 48 cm=1 m 11 cm입니다.
⇨ 1 m 11 cm=111 cm

13. 짧은바늘이 3과 4 사이를 가리키고, 긴바늘은 4를 가리키므로 3시 20분입니다.
⇨ ㉠=3, ㉡=20이므로 ㉠+㉡=3+20=23입니다.

14. 5월은 31일입니다.
31일 —(7일 전)→ 24일 —(7일 전)→ 17일 —(7일 전)→ 10일 —(7일 전)→ 3일
⇨ 31일은 3일과 같은 요일인 금요일입니다.

15. 5634−5644−5654−5664−5674−5684
(1번, 2번, 3번, 4번, 5번)
−5694−5704−5714
(6번, 7번, 8번)
⇨ 5634부터 10씩 8번 뛰어 세면 5714가 됩니다.

16. 오전 10시 20분 —(1시간 40분 후)→ 낮 12시 —(1시간 후)→ 오후 1시

17. 306 cm=3 m 6 cm
(삼각형의 세 변의 길이의 합)
=2 m 18 cm+1 m 43 cm+3 m 6 cm
=6 m 67 cm ⇨ 667 cm

18. 백의 자리 수가 1씩 커지므로 ㉠에 들어갈 수 있는 수는 2795부터 100씩 커지게 뛰어 세어 3295까지의 수입니다.
⇨ ㉠에 들어갈 수 있는 수는
2795−2895−2995−3095−3195−3295로
모두 6개입니다.

19. 5×□보다 19만큼 더 큰 수가 7×7=49이므로
5×□=49−19, 5×□=30입니다.
5단 곱셈구구를 외워 보면 5×6=30입니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 6입니다.

20. 같은 한 자리 수를 곱했을 때 곱이 한 자리 수가 되며 ㉠과 ㉡이 서로 다른 경우는 2×2=4, 3×3=9입니다.
• 2×2=4인 경우: ㉠=2, ㉡=4 → ㉡−㉠=4−2=2 (×)
• 3×3=9인 경우: ㉠=3, ㉡=9 → ㉡−㉠=9−3=6 (○)
⇨ ㉠과 ㉡의 곱은 3×9=27입니다.

21. (색 테이프 3장의 길이의 합)
=1 m 30 cm+1 m 30 cm+1 m 30 cm
=3 m 90 cm
겹쳐진 곳은 2군데이고 16 cm씩 겹쳐지므로
겹쳐진 부분은 16 cm+16 cm=32 cm입니다.
⇨ (이어 붙인 색 테이프의 전체 길이)
=3 m 90 cm−32 cm
=3 m 58 cm=358 cm

22. • 8000 → 0이 3개
• 800㉠ → ㉠은 1부터 9까지 9개이므로 0이 2×9=18(개)입니다.
• 80㉠0 → ㉠은 1부터 9까지 9개이므로 0이 2×9=18(개)입니다.
• 8㉠00 → ㉠은 1부터 9까지 9개이므로 0이 2×9=18(개)입니다.
• 80㉠㉡ → ㉠은 1부터 9까지 9개, ㉡은 1부터 9까지 9개를 사용하면 되므로 0이 9×9=81(개)입니다.
• 8㉠0㉡ → ㉠은 1부터 9까지 9개, ㉡은 1부터 9까지 9개를 사용하면 되므로 0이 9×9=81(개)입니다.
• 8㉠㉡0 → ㉠은 1부터 9까지 9개, ㉡은 1부터 9까지 9개를 사용하면 되므로 0이 9×9=81(개)입니다.
• 9000 → 0이 3개
⇨ 3+18+18+18+81+81+81+3=303(개)

23. 주사위 2개를 굴렸을 때
주사위 1개의 눈이 1인 경우 나올 수 있는 곱은 1, 2, 3, 4, 5, 6입니다.
주사위 1개의 눈이 2인 경우 나올 수 있는 곱은 2, 4, 6, 8, 10, 12입니다.
주사위 1개의 눈이 3인 경우 나올 수 있는 곱은 3, 6, 9, 12, 15, 18입니다.
주사위 1개의 눈이 4인 경우 나올 수 있는 곱은 4, 8, 12, 16, 20, 24입니다.
주사위 1개의 눈이 5인 경우 나올 수 있는 곱은 5, 10, 15, 20, 25, 30입니다.
주사위 1개의 눈이 6인 경우 나올 수 있는 곱은 6, 12, 18, 24, 30, 36입니다.
이때 두 주사위의 눈의 수의 곱이 10보다 작은 경우는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9입니다.
두 주사위의 눈의 수의 곱이 10보다 작은 경우 주사위 1개를 더 굴려서 나온 눈의 수와 곱해야 하는데 두 주사위의 눈의 수의 곱이 1, 2, 3, 4, 5, 6인 경우는 주사위 2개를 굴렸을 때의 곱과 같아지므로 두 주사위의 눈의 수의 곱이 8, 9인 경우에만 주사위 1개를 더 굴려서 나온 눈의 수와 곱한 결과를 알아봅니다.
두 주사위의 눈의 수의 곱이 8인 경우 주사위 1개를 더 굴려서 나온 눈의 수와 곱하여 나올 수 있는 결과는 8, 16, 24, 32, 40, 48입니다.
두 주사위의 눈의 수의 곱이 9인 경우 주사위 1개를 더 굴려서 나온 눈의 수와 곱하여 나올 수 있는 결과는 9, 18, 27, 36, 45, 54입니다.
따라서 색칠할 수 있는 칸은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 54가 있는 칸이고 모두 24칸입니다.
문제에서 주어진 모양에서 색칠하려는 칸은 열한 번째 줄까지 있습니다. 첫 번째 줄에 1칸, 두 번째 줄에 2칸, 세 번째 줄에 3칸이므로 한 줄씩 늘어날 때마다 1칸씩 늘어납니다.
열한 번째 줄까지의 칸 수는
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11=66(칸)이고
수는 1부터 66까지 있습니다.
따라서 색칠할 수 없는 칸은 모두 66−24=42(칸)입니다.

24. • 가 역에서 출발한 기차가 나 역에 도착하는 시각을 알아보면
오전 9시 30분, 오전 9시 38분, 오전 9시 46분,
오전 9시 54분, 오전 10시 2분, 오전 10시 10분,
오전 10시 18분, 오전 10시 26분, 오전 10시 34분,
오전 10시 42분, 오전 10시 50분……입니다.
• 다 역에서 출발한 기차가 나 역에 도착하는 시각을 알아보면
오전 9시 40분, 오전 9시 46분, 오전 9시 52분,
오전 9시 58분, 오전 10시 4분, 오전 10시 10분,
오전 10시 16분, 오전 10시 22분, 오전 10시 28분,
오전 10시 34분, 오전 10시 40분……입니다.
두 기차가 나 역에서 첫 번째로 만나는 시각은 오전 9시 46분이고, 두 번째로 만나는 시각은 오전 10시 10분, 세 번째로 만나는 시각은 오전 10시 34분입니다.
⇨ 두 기차는 나 역에서 24분마다 만납니다.
두 기차가 나 역에서 만나는 시각을 알아보면
오전 9시 46분, 오전 10시 10분, 오전 10시 34분,
오전 10시 58분, 오전 11시 22분, 오전 11시 46분,
오후 12시 10분, 오후 12시 34분, 오후 12시 58분,
오후 1시 22분, 오후 1시 46분, 오후 2시 10분,
오후 2시 34분, 오후 2시 58분, 오후 3시 22분,
오후 3시 46분, 오후 4시 10분, 오후 4시 34분,
오후 4시 58분, 오후 5시 22분……입니다.
따라서 가 역과 다 역에서 출발한 기차가 나 역에서 20번째로 만나는 시각은 오후 5시 22분이므로
㉠+㉡=5+22=27입니다.

25. ① 첫 번째 조건을 만족하려면 네 자리 수 ㉠㉡㉢㉣을 읽었을 때 ㉠천㉡백㉢십㉣이고, 천, 백, 십에서 받침이 3개이므로, □ 중 2개를 받침이 있는 숫자를 써야 합니다. 따라서 받침이 있는 1(일), 3(삼), 6(육), 7(칠), 8(팔) 중 2개를 써야 합니다.
단, 1이 ㉠, ㉡, ㉢ 중 한 자리에 올 때, 1(일)은 읽지 않으므로 받침이 있는 숫자는 1을 제외한 2개를 써야 합니다.
② 두 번째 조건을 만족하려면 1, 3, 5, 7, 9만 쓸 수 있습니다.
①, ②를 만족하는 네 자리 수를 구해 보면
i) 1을 쓰지 않는 경우
각 자리의 숫자는 3, 5, 7, 9여야 합니다.
3579, 3597, 3759, 3795, 3957, 3975,
5379, 5397, 5739, 5793, 5937, 5973,
7359, 7395, 7539, 7593, 7935, 7953,
9357, 9375, 9537, 9573, 9735, 9753
으로 24개입니다.
ii) 1을 ㉠, ㉡, ㉢ 중 한 자리에 쓰는 경우
나머지 자리의 숫자는 3, 5, 7이거나 3, 7, 9여야 합니다.
– 1을 ㉠ 자리에 쓰는 경우
1357, 1375, 1537, 1573, 1735, 1753,
1379, 1397, 1739, 1793, 1937, 1973
으로 12개입니다.
– 1을 ㉡ 자리에 쓰는 경우
3157, 3175, 5137, 5173, 7135, 7153,
3179, 3197, 7139, 7193, 9137, 9173
으로 12개입니다.
– 1을 ㉢ 자리에 쓰는 경우
3517, 3715, 5317, 5713, 7315, 7513,
3719, 3917, 7319, 7913, 9317, 9713
으로 12개입니다.
⇨ 12+12+12=36(개)
iii) 1을 ㉣ 자리에 쓰는 경우
나머지 자리의 숫자는 3, 5, 9 또는 5, 7, 9여야 합니다.
3591, 3951, 5391, 5931, 9351, 9531,
5791, 5971, 7591, 7951, 9571, 9751
로 12개입니다.
따라서 24+36+12=72(개)입니다.